

**ABITURPRÜFUNG (FACHGEBUNDENE HOCHSCHULREIFE)
AN FACHOBERSCHULEN UND BERUFSOBERSCHULEN
2023**

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen

Lösungsskizze

Aufgabe I

1.1

8

Ergebnisverwendungsrechnung 2022 in Tsd. € :

	<u>Vorschlag 1</u>	<u>Vorschlag 2</u>
Jahresüberschuss	3.100	3.100
+ Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	30	30
- Einstellung in die gesetzliche Rücklage	60	60
- Einstellung in die anderen GRL	0	1.520
+ Entnahme aus den anderen GRL	850	0
Bilanzgewinn	3.920	1.550
- Dividende	3.920	1.536
Gewinnvortrag für das neue Geschäftsjahr	0	14

Anzahl alte Aktien: $28.000 / 5,00 = 5.600$ Tsd. Stück

Anzahl Aktien gesamt: $32.000 / 5,00 = 6.400$ Tsd. Stück

Einstellung 2022 in die gesetzliche Rücklage nach § 150 AktG			
Ermittlung des Fehlbetrages der gesetzlichen Rücklage	⇔	Ermittlung des maximalen Einstellungsbetrages	
<u>10 % des gez. Kap:</u>		<u>5 % vom JÜ abzügl. VV:</u>	
$32.000 * 0,1 =$ 3.200		$(3.100 - 0) * 0,05 =$ 155	
<u>abzügl. (KRL + ges. RL)</u>			
$2.680 + 460 =$ 3.140			
Fehlbetrag 60		maximaler Einstellungsbetrag 155	
Einstellung in die gesetzliche Rücklage: 60 Tsd. €			

Berechnung Dividende Vorschlag 1:

Dividende: $0,70 * 5.600 = 3.920$ Tsd. €

Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen Vorschlag 2:

Einstellung and. GRL: $(JÜ - VV - Einst. ges. RL) / 2 =$
 $(3.100 - 0 - 60) / 2 = 1.520$ Tsd. €

Berechnung Dividende Vorschlag 2:

Stückdividende: $1.550 / 6.400 = 0,24218... €$

Stückdividende: 0,24 €

Dividende gesamt: $6.400 * 0,24 = 1.536$ Tsd. €

1.2 Z. B.:

4

Entscheidung auf Grundlage der einzugsbedingten Liquidität: Diese gibt Auskunft über die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens zum Bilanzstichtag.

Einzugsbedingte liquide Mittel (liquide Mittel 2. Grades):

$$(1.700 + 2.900 + 820 + 1.000) = 6.420 \text{ Tsd. €}$$

Vorschlag 1:

Kurzfristiges Fremdkapital: $2.150 + 120 + 3.850 + 3.920 = 10.040 \text{ Tsd. €}$

Einzugsbedingte Liquidität: $6.420 / 10.040 = 0,63944... \Rightarrow 63,94 \%$

Vorschlag 2:

Kurzfristiges Fremdkapital: $10.040 - 3.920 + 1.536 = 7.656 \text{ Tsd. €}$

Einzugsbedingte Liquidität: $6.420 / 7.656 = 0,83855... \Rightarrow 83,86 \%$

Für die einzugsbedingte Liquidität liegt der Normwert zwischen 80 % und 100 %. Dieser Normwert wird lediglich bei Vorschlag 2 knapp erfüllt. Daher sollte Vorschlag 2 umgesetzt werden.

1.3.1 Strukturbilanz 31.12.2022 (Werte in Tsd. €)

3

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen	59.050	Eigenkapital	39.934
Umlaufvermögen	9.020	Fremdkapital	
		langfr. FK	20.480
		kurzfr. FK	7.656
	68.070		68.070

AV: $9.000 + 17.300 + 23.600 + 3.000 + 5.200 + 950 = 59.050 \text{ Tsd. €}$

UV: $2.600 + 1.700 + 2.900 + 820 + 1.000 = 9.020 \text{ Tsd. €}$

EK: $32.000 + 2.680 + (460 + 60) + (3.200 + 1.520) + 14 = 39.934 \text{ Tsd. €}$

langfr. FK: $4.580 + 15.900 = 20.480 \text{ Tsd. €}$

- 1.3.2 Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, wie lange es dauern würde, bis die PEGNITZ AG ihre gesamte Effektivverschuldung durch den Cashflow getilgt hätte, wenn dieser ausschließlich zur Schuldentilgung verwendet werden könnte.

7

Nettoverbindlichkeiten: $20.480 + 7.656 - 120 - 820 - 1.000 = 26.196$ Tsd. €

Cashflow: $3.100 + 6.678 + (4.580 - 4.510) = 9.848$ Tsd. €

Dynamischer Verschuldungsgrad = $26.196 / 9.848 = 2,66$ Jahre

Die Tilgungsfähigkeit der PEGNITZ AG ist wesentlich besser als der Branchenwert in Höhe von 7,35 Jahren.

Die Eigenkapitalrentabilität gibt die jährliche Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals an.

EK (AB): $28.000 + 2.200 + 460 + 3.200 + 30 = 33.890$ Tsd. €

Eigenkapitalrentabilität: $3.100 / 33.890 = 0,09147... \Rightarrow 9,15 \%$

Mit 9,15 % ist die Rentabilität deutlich schlechter als der Branchenvergleichswert mit 23,89 % und daher in diesem Vergleich als negativ zu bewerten.

- 1.3.3 GKR (2023):

4

$(3.100.000,00 * 0,75 + 750.800,00) / 68.070.000,00 = 0,04518... \Rightarrow 4,52 \%$

GKR 4,52 % < FK-Zinssatz 5,25 %

In der vorliegenden Prognose sinkt die GKR unter den Fremdkapitalzinssatz. Würden die Prognosen so eintreffen, führte dies zu einer sinkenden Eigenkapitalrentabilität (Leverage-Risiko).

Z. B.:

Durch Angebotsvergleiche und Verhandlungen bezüglich der Konditionen im Rahmen der Materialbeschaffung lassen sich die Aufwendungen im Einkauf reduzieren, wodurch der Jahresüberschuss steigt. Dadurch ließe sich die Eigenkapitalrentabilität erhöhen.

2 Z. B.:

7

Basisinformation:

Das Handelsblatt veröffentlichte am 06.12.2022 ein Schaubild, das den Zahlungsverzug verschiedener Branchen in Deutschland in Tagen aufzeigt. Auf Basis einer Erhebung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform wird mithilfe eines Balkendiagramms der Zahlungsverzug der Jahre 2021 und 2022 dargestellt und eine Prognose für das Jahr 2023 vorgenommen.

Beschreibung:

Es ist zu erkennen, dass der prognostizierte Zahlungsverzug für alle dargestellten Branchen ansteigt. Besonders betroffen ist davon das Baugewerbe, das mit 13,6 Tagen im Jahr 2021 und einem prognostizierten Zahlungsverzug von 18 Tagen die schlechteste Zahlungsmoral aufweist. Die Durchschnittswerte bei den Konsumgütern fallen hingegen am geringsten aus, so rechnet die Creditreform hier lediglich mit einer Verschlechterung von 0,5 Tagen (7,5 Tagen im Jahr 2022 zu prognostizierten 8 Tagen).

Die PEGNITZ AG zählt zur Metall- und Elektrobranche. Diese Branche weist zwar einen besseren Durchschnitt als der Durchschnitt aller Branchen aus. Allerdings stieg der Zahlungsverzug gegenüber 2021 um 17,50 % an. Für das Geschäftsjahr 2023 wird mit einer weiteren Verschlechterung von 3,1 Tagen gerechnet.

Interpretation:

Aufgrund der unterschiedlichen Krisen, wie beispielsweise Coronapandemie, Krieg in der Ukraine sowie hoher Inflation, nehmen die Unternehmen in Deutschland ihre Zahlungsverpflichtungen nicht mehr so fristgerecht wahr und diese Zahlungsmoral sinkt prognostiziert im nächsten Jahr noch stärker. Benötigen die Unternehmen der Metall- und Elektrobranche wesentlich länger, um ihre Verbindlichkeiten zu tilgen, dann verspäten sich die Zahlungseingänge bei der PEGNITZ AG. Dies könnte zu einem Liquiditätsengpass im Unternehmen führen. In diesem Fall wäre die PEGNITZ AG ihrerseits nicht in der Lage ihre Verbindlichkeiten fristgerecht zu begleichen.

Factoring stellt eine mögliche Maßnahme dar, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Hierbei verkauft das Unternehmen seine Forderungen gegen eine Gebühr an einen Factor. Dadurch erhält die PEGNITZ AG unabhängig von der Zahlungsmoral ihrer Kunden den Forderungsbetrag frühzeitig. Durch diese Maßnahme lässt sich ihre Zahlungsfähigkeit sichern.

Kunde	Forderung brutto	Forderung netto	vorauss. Ausfall in %	EWB
INN OHG	21.705,60	18.240,00	65	11.856,00
NAAB KG	10.257,80	8.620,00	60	5.172,00
Summe	31.963,40	notwendige EWB:		17.028,00

Saldo der Forderungen zum 10.12.2022	468.240,00
+ Zielverkauf an MANGFALL KG	18.659,20
- Boni	20.485,80
- Forderungsausgleich ELSAVA GmbH (Skonto)	71.500,00
vorläufiger Saldo der Forderungen zum 31.12.2022	394.913,40
- zweifelhafte Forderungen	31.963,40
einwandfreie Forderungen brutto	362.950,00
- Umsatzsteuer	57.950,00
einwandfreie Forderungen netto als PWB-Grundlage	305.000,00
⇒ davon 1,0 % benötigte PWB	3.050,00
vorläufiger Saldo der Forderungen zum 31.12.2022	394.913,40
- notwendige EWB	17.028,00
- notwendige PWB	3.050,00
Bilanzansatz der Forderungen zum 31.12.2022	374.835,40

4.1 Reihenfolge nach k_v : B - A - C

5

75 % Kapazitätsauslastung: $0,75 * 9.000 = 6.750$ St.

	Fixkosten in €	freie Kapazität	Leerkosten in €
B	12.300,00	0 von 4.100 Stück	0,00
A	11.700,00	350 von 3.000 Stück	1.365,00
C	8.500,00	1.900 von 1.900 Stück	8.500,00
KFU	51.000,00	2.250 von 9.000 Stück	12.750,00
		Summe Leerkosten:	22.615,00

Z. B.: Die Leerkosten der VILS AG setzen sich hauptsächlich aus den Remanenzkosten und dem ungenutzten Anteil der Unternehmensfixkosten zusammen. Die Remanenzkosten entstehen, da die Maschine C bei einer Auslastung von 75 % nicht benötigt wird. Remanenzkosten lassen sich aus unternehmens-, personalpolitischen und rechtlichen Gründen jedoch nicht kurzfristig verringern.

Die Leerkosten, die keine Remanenzkosten sind, beziehen sich hauptsächlich auf die Unternehmensfixkosten in Höhe von 51.000,00 €, die zu 25,00 % ungenutzt sind. Diese Leerkosten lassen sich nur durch die Steigerung der Auslastung verringern, was kurzfristig kaum möglich ist. Die Forderung des Abteilungsleiters ist daher kurzfristig schwer realisierbar.

4.2.1 Fixkosten gesamt:

6

$$51.000,00 + 12.300,00 + 11.700,00 + 8.500,00 = 83.500,00 \text{ €}$$

$$G(x) = \begin{cases} - 83.500,00 + 30,00 x & \text{für } x \in [0; 4.100] \\ - 38.400,00 + 19,00 x & \text{für } x \in]4.100; 7.100] \\ 501.200,00 - 57,00 x & \text{für } x \in]7.100; 9.000] \end{cases}$$

1. Bereich: $- 83.500,00 + 30,00 * x = 0 \Rightarrow x = 2.783,33... \text{ St.} \in 1. \text{ Bereich}$

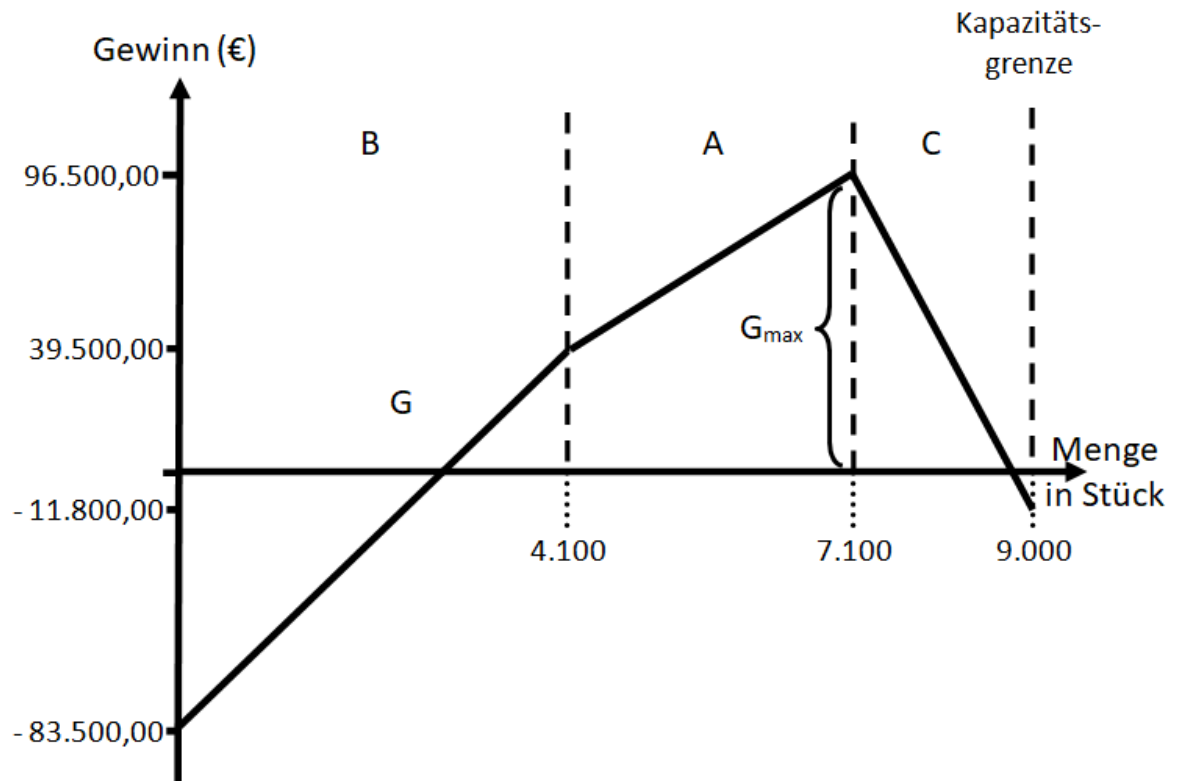
2. Bereich: $- 38.400,00 + 19,00 * x = 0 \Rightarrow x = 2.021,05... \text{ St.} \notin 2. \text{ Bereich}$

3. Bereich: $501.200,00 - 57,00 * x = 0 \Rightarrow x = 8.792,98... \text{ St.} \in 3. \text{ Bereich}$

Mengenintervall, in dem Gewinn erzielt wird: $[2.784; 8.792]$ Stück.

4.2.2 Skizze (aus drucktechnischen Gründen nicht maßstabsgerecht)

4



4.3

5

	Alternative 1	Alternative 2	Alternative 3
Erlöse	1.065.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
K_V	885.000,00	898.100,00	864.000,00
K_F	75.000,00	86.700,00	87.300,00
Betriebsergebnis	105.000,00	95.200,00	128.700,00

Die Investitionsentscheidung für Alternative 3, also eine zusätzliche Maschine B, erwirtschaftet den höchsten Gewinn.

Aufgabe II

1.1

4

Perspektiven:	Ziele:
Finanzen	Gewinnmaximierung
Interne Prozesse	Fortschrittliche Technologien
	Klimafreundliche und ressourcenschonende Produktion
Kunden	Marktführerschaft
	Individuelle und passgenaue Produktlösungen

1.2 Fehlerquote: $1,41 \% (2.180 / 154.840 * 100)$; $< 5 \%$

4

→ besser als Branche

Fluktuationsrate: $10,06 \% (16 * 100 / (154 + 5)) > 3 \%$

→ schlechter als Branche

Fort- und Weiterbildungstage je Mitarbeiter: 5,50 Tage < 6 Tage

→ schlechter als Branche

Produktivität: 158 Verpackungen / Stunde $(154.840 / 980) < 180$

Verpackungen/Stunde

→ schlechter als Branche

1.3 Z. B.:

6

Perspektive	Strategisches Ziel	Kennzahl mit Zielwert	Maßnahme
Mitarbeiter	Wir erhöhen die Mitarbeiterzufriedenheit.	Fluktuationsrate: Diese soll von 10,06 % innerhalb eines Jahres auf 6 % reduziert werden.	Organisation von kleinen Pausen zur Erholung von der Lärmbelastung und den Atemschutzmasken.
Mitarbeiter	Wir steigern die Qualifikation unserer Mitarbeiter kontinuierlich.	Anzahl der Fort- und Weiterbildungstage: Jeder Mitarbeiter soll im nächsten Jahr mehr als 6 Fortbildungstage wahrnehmen.	Erweiterung des internen und externen Schulungsangebots.

1.4 Z. B.:

5

Grundlage des Verhaltensgitters von Blake und Mouton bildet ein zweidimensionales Raster mit den Achsen ‚Leistungsorientierung‘ (Aufgabenorientierung; Betonung der Produktion – erste Zahl) und ‚Mitarbeiterorientierung‘ (Betonung des Menschen – zweite Zahl) jeweils in einer Skalierung von 1 „niedrig“ bis 9 „hoch“.

In der vorliegenden internen Analyse wird der Führungsstil der Maschinenführer mit den Positionen 8.1 bzw. 8.2 angegeben. Dies bedeutet, dass die Maschinenführer sehr leistungsorientiert führen und die zu erledigenden Aufgaben in den Vordergrund stellen. Die Interessen der Mitarbeiter werden durch die Ausprägung .1 bzw. .2 dabei allerdings stark vernachlässigt.

Nach dem Verhaltensgitter von Blake und Mouton liegt das ideale Führungsverhalten bei 9.9 „Partizipativ“. Dieser Führungsstil ist einerseits durch einen hohen Anteil an aufgabenorientierter Führung und andererseits durch eine hohe Mitarbeiterorientierung gekennzeichnet. Die Maschinenführer sollten an Fort- und Weiterbildungen von externen Anbietern außerhalb der Arbeitszeit teilnehmen. Gegenstand dieser Schulung sollten Themen wie Gesprächsführung, Konfliktvermeidungsstrategien und Rhetorik sein. Ziel der Maßnahme sollte sein, dass die Maschinenführer ihre Kompetenz im Bereich Kommunikation erhöhen und somit verstärkt auf die Interessen und Belange der Mitarbeiter eingehen können.

1.5 Z. B.:

5

Die Zweifaktorentheorie nach Herzberg unterscheidet die beiden Bereiche Motivatoren und Hygienefaktoren. Während die Hygienefaktoren, wie z. B. Arbeitsbedingungen zu einem Wegfall der Unzufriedenheit führen können, wirken die Motivatoren, wie z. B. Arbeitsinhalt, positiv auf die Arbeitsleistung.

Aus Sicht der Motivationstheorie von Herzberg sind die wichtigen Hygienefaktoren hier nicht erfüllt. So leiden die Mitarbeiter beispielsweise unter schlechten Arbeitsbedingungen (hoher Lärmpegel, kaum Pausen, Maskenpflicht), der Führungsstil der Maschinenführer ist wenig mitarbeiterorientiert, die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ist aufgrund der Schichtarbeit schlecht umsetzbar und durch die straffe Organisation der einzelnen Arbeitsschritte existiert ein hohes Maß an Kontrolle. Dies führt zur Unzufriedenheit bei den Fließbandarbeitern. Mögliche Motivatoren (intrinsische Faktoren) können nicht wirken, da der Zustand der „nicht Unzufriedenheit“ zunächst erfüllt sein muss. Aufgrund fehlender Hygienefaktoren entsteht Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern, welche als Ursache für die hohe Fluktuationsrate in der PAPER AG anzusehen ist.

- 2.1 *Hinweis: Die Prüfung erfolgt mit Hilfe der Formel zur optimalen Bestellmenge. Es kann nur eine Näherungslösung erfolgen, da in der Formel der optimalen Bestellmenge der Sicherheitsbestand keine Berücksichtigung findet. Ein Sicherheitsbestand erhöht den Lagerhaltungskostensatz geringfügig, so dass die tatsächliche optimale Bestellmenge etwas niedriger sein kann.*

5

Einstandspreis pro kg Altpapier: $960,00 / 96.000 = 0,01 \text{ €/kg}$

Jahresbedarf: $96.000 / 30 * 360 = 1.152.000 \text{ kg Altpapier}$

$$\text{optimale Bestellmenge} = \sqrt{\frac{2 * 1.152.000 * 2,5}{0,01 * 0,04}} = 120.000 \text{ kg}$$

Anzahl der benötigten Gitterboxen: $120.000 / 4.000 = 30 \text{ Gitterboxen}$

Platzbedarf in Quadratmetern: $30 * 2,5 = 75 \text{ m}^2$

Platzbedarf für Sicherheitsbestand: $96.000/4.000 * 2,50 = 60 \text{ m}^2$

Ja, die PAPER AG müsste zusätzliche Lagerfläche bereitstellen, da der vorhandene Lagerplatz mit 100 m^2 nicht für eine kostenoptimale Bestellung ausreicht.

- 2.2 Pro, z. B.:

5

Der Anbieter aus Nordamerika ist trotz der Entfernung und den damit höheren Transportkosten wahrscheinlich kostengünstiger als der regionale Großhandel, wodurch das im Unternehmensleitbild aufgenommene Ziel der Gewinnmaximierung gestützt wird.

Kontra, z. B.:

Der Einkauf von Altpapier aus Nordamerika widerspricht dem Unternehmensziel, klimabewusst und ressourcenschonend zu agieren. Ein Widerspruch zwischen dem öffentlich dargestelltem Unternehmensziel und der Unternehmenspraxis führt sowohl zu Unglaubwürdigkeit in der Gesellschaft als auch bei den Mitarbeitern.

Fazit, z. B.:

Da für die PAPER AG der Schutz der Umwelt und der Schutz von Ressourcen eine Leitmaxime ist, ist auf den Bezug von Rohstoffen aus Nordamerika zu verzichten. Würde dieser Aspekt in der Öffentlichkeit bekannt, so würde das Unternehmen einen hohen Imageschaden erleiden. Daraus folgend würden die Umsätze sinken und somit ließe sich auch das Unternehmensziel der Gewinnmaximierung nicht wie gewünscht erfüllen.

- 3.1 Z. B.:

3

Die funktionell gestaltete Verpackung der PAPER AG erfüllt vor allem wichtige produktbezogene Funktionen. So dient sie vorrangig dem Schutz der verpackten Lebensmittel, so dass diese ihrer Eigenschaft entsprechend (beispiels-

weise zerbrechlich, verderblich oder hitzeempfindlich) geschont werden. Die Verpackung insbesondere der PAPER AG erfüllt auch eine ökologische Funktion. Durch die Produktion nachhaltiger Verpackung lässt sich die Verpackungsmenge reduzieren. Denn sie ist wiederverwendbar, weiterverwendbar oder weiterverwertbar.

3.2 Z. B.:

3

Im Rahmen der Kommunikationspolitik könnten neue Kunden aus dem europäischen Ausland auf internationalen Fachmessen im Lebensmittelbereich z. B. die „Internationale Grüne Woche“ in Berlin angesprochen werden. Am eigenen Messestand sollten Sales Promotion (z.B.: Gewinnspiele) oder Dealer Promotion (z.B. Beratungsangebote) angeboten werden.

Im Rahmen der Distributionspolitik lassen sich neue Märkte durch den Einsatz von Handelsvertretern, die sich auf bestimmte EU-Länder spezialisiert haben, erschließen. Diese sind selbstständig und erhalten für ihre Tätigkeit Provision. Sie besitzen in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich eine hohe Marktkennntnis und können somit potentielle Neukunden gezielt ansprechen.

Bewertungseinheiten gesamt				100
Bereich Note 5		von Untergrenze		20,0
		bis Obergrenze		40,0
Note	Punkte	Bewertungseinheiten		Breite
		von	bis	
+	15	100	96	5
1	14	95	91	5
-	13	90	86	5
+	12	85	81	5
2	11	80	76	5
-	10	75	71	5
+	9	70	66	5
3	8	65	61	5
-	7	60	56	5
+	6	55	51	5
4	5	50	46	5
-	4	45	41	5
+	3	40	34	7
5	2	33	27	7
-	1	26	20	7
6	0	19	0	20
Gibt die Gesamtsumme der Bewertungseinheiten n,5, so wird einmalig zugunsten des Prüflings aufgerundet.				